



生 · 现场操作提示

交互水墨投影装置 / Interactive Ink Installation

输出 1280×720 · 16:9 · 无黑边

人未动，画为静；人一动，墨生色，画成境。——以吴冠中「动与静」为内核

1 启动

1. 打开 **TouchDesigner** → 打开最新
`mosheng_pipeline_...10.toe`
2. 等待加载；**前 4 秒**为冷启动保护，画面先呈纯黑白水墨
3. 确认右上角 **FPS ≥ 30**、**Realtime** 勾选
4. 接好**摄像头**：放在观众前方，**切勿正对投影画面**

2 全屏投影（只显示画面）

1. HDMI 接显示器/投影，系统显示设为「**扩展**」（非镜像），分辨率 **1920×1080**
2. 选中 `HDMI_fullscreen_output`，Display=**1**(外接屏)
3. 切到 **Open/Close** 标签 → 点 **Open**（或按 **F1**）
4. 第二屏即无边框全屏，**无菜单/无光标**；退出按 **Esc**

3 观众互动方式

- 静止时：画面是**素净黑白水墨**。观众在摄像头前**挥手** → 挥过之处「**墨生色**」（黑白→彩色），**颜色会保留**。
- 持续互动让画面**完全显色** → 触发**当季「绽放」**动画(见下)，约 5 秒后优雅淡出 → **自动进入下一季**，从黑白重新开始。
- 声音：背景音乐《墨醒灵境》+ 季节环境音；挥手伴极淡墨响。大动作显色更快更浓，小动作细腻。

4 四季绽放（完全显色时触发）

春

柳叶轻盈飘落，疏朗灵动

夏

荷瓣上浮，金色绽放辉光

秋

枫叶纷飞铺洒，金尘点点

冬

雪花飘落，素白渐覆画面

5 现场微调旋钮

想要 调这里

更易/更难 显色 `01.../threshold_motion` 降/升

显色更浓 `level_immediate_motion_brush · brightness1` ↑

绽放开/关 `09_season_payoff · Payoffenable`

音量 `04_audio_reactivity` 内各 gain

6 排错与保底

- **不显色**：看摄像头是否被挡/太暗；调低 `threshold_motion`。
- **一直乱显色**：环境太亮/晃动；调高 `threshold_motion`。
- **卡顿掉帧**：关 `06 Waterenable`、`09 Payoffenable`。
- **画面异常**：`File ▶ Revert` 或重开 .toe。

打印提示：浏览器打印时请勾选「**背景图形 / Background graphics**」才能印出彩色底色；纸张选 A4、缩放 100%、边距「默认」。

投影输出 TOP： `/mosheng_project/07_grade_and_frame/OUT_final_projection_graded`

《墨·生》· TouchDesigner 交互装置